



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Bertho Tantular

Komputasi Statistik dan Optimasi

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025
Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Komputasi Statistik dan Optimasi

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Komputasi Statistik dan Optimasi	140720-UND202511002	Wajib	T = 1	P = 2	1	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				

	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)							
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL2 (5.8)	CPMK1	Quiz pemahaman konsep pengumpulan data & sampling	10,0%	√				1, 2, 3, 4
			Tugas review jurnal/model metode sampling dan optimasi	10,0%					
	CPL3 (5.1)	CPMK2	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori & praktikum)	10,0%		√			5, 6, 7, 8
			Tugas implementasi metode komputasi statistik/optimasi pada kasus nyata- Laporan praktikum implementasi algoritma pada data lintas disiplin	10,0%					
			Ujian Tengah Semester (UTS)	10,0%					
	CPL4 (9.1)	CPMK3	Tugas pengembangan algoritma statistik berbasis komputasi- Laporan praktikum pengembangan dan implementasi algoritma	10,0%			√		9, 10, 11, 12
			Partisipasi aktif diskusi hasil pengembangan algoritma	10,0%					
	CPL5 (8.2)	CPMK4	Proyek aplikasi komputasi statistik (dashboard, aplikasi mini, e-book, atau studi kasus terapan)- Penyusunan laporan akhir hasil riset/statistik	20,0%				√	13 , 14, 15, 16
			UAS	10,0%					
TOTAL			100,0%						
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi komputasi statistik serta teknik-teknik optimasi dalam penyelesaian masalah statistika modern. Mahasiswa akan mempelajari berbagai strategi pengumpulan data berbasis komputasi, penerapan algoritma statistik dan optimasi, serta pengembangan solusi statistik menggunakan perangkat lunak statistika (seperti R dan Python). Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk mengembangkan algoritma sendiri, melakukan analisis data kompleks lintas disiplin, serta menyusun dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional								

	maupun internasional. Silabus diperkuat dengan workflow komputasi yang reproducible, pengembangan algoritma AI, dan audit kinerja komputasi agar hasil dapat ditelusuri, diuji ulang, dan digunakan secara bertanggung jawab.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling) • Simulasi sampling dengan R/Python • Studi kasus desain sampling optimal • Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling) • Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm) • Implementasi metode dengan perangkat lunak statistika • Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier • Implementasi dengan R/Python (custom function, package/library) • Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi) • Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata • Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi Penguatan AI dan responsible AI: • Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode. • Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma. • Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.	
Pustaka	Utama:	
	1.	Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods.
	2.	Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning.
	Pendukung:	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si Dr. Anindya Aprilianti Pravitasari. M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3, 4	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling); Simulasi sampling dengan R/Python; Studi kasus desain sampling optimal; Studi kasus desain sampling optimal AI sebagai akselerator: Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	12,5%
5,6,7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling); Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm); Implementasi metode dengan perangkat lunak statistika	27,5%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		penjelasan keterbatasan.	transparansi penggunaan AI.			AI sebagai akselerator: Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier; Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier; Implementasi dengan R/Python (custom function, package/library); Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi) AI sebagai akselerator: Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata; Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata; Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi AI sebagai akselerator: Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil	40,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi. (C4—Menganalisis)



SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)
--



SubCPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)
--



SubCPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL2 (0.0069)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
CPL3 (0.0153)	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui	2,5%		√			5, 6, 7, 8

		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%				
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%				
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%				
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√	9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%				
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%				
CPL5 (0.0222)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%			√	13, 14, 15, 16

	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
TOTAL		100,0%					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Komputasi Statistik dan Optimasi: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi. (C4—Menganalisis)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	30%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202511002 — Komputasi Statistik dan Optimasi — 3 (1-2) — Semester 1 — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode.	1
2	Simulasi sampling dengan R/Python	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma.	1
3	Studi kasus desain sampling optimal	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.	1
4	Studi kasus desain sampling optimal	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				computing, dan dokumentasi kode.	
5	Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma.	2
6	Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.	2
7	Implementasi metode dengan perangkat lunak statistika	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma.	3
10	Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.	3
11	Implementasi dengan R/Python (custom function, package/library)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
12	Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma.	3
13	Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.	4
14	Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode.	4
15	Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%